EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Aucune norme ne traduit la convergence simple sur C([0, 1])

Soit E l'espace des fonctions continues de $[0,1]$ vers $\mathbb{R}$. En utilisant une suite de fonctions affines par morceaux nulles en dehors de $[0, \frac{1}{n}]$, établir qu'il n'existe pas de norme $\|\cdot\|$ sur E telle que

$$\forall (f_n) \in E^{\mathbb{N}},\ \forall f \in E,$$
$$\|f_n - f\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \iff \forall t \in [0,1],\ f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t).$$